

Revisão de estrutura de árvores (Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Arthur Ferreira

Turma: D1

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona

Etapa 1 — Revisão bibliográfica

Conceitos básicos: uma árvore é formada por nós ligados por arestas. A **raiz** é o nó do topo; **pai** é o nó que aponta para outros, e **filhos** são os nós apontados; **folha** é o nó sem filhos; **altura** é o tamanho do maior caminho da raiz até uma folha; **percurso** é a forma de visitar os nós (pré-ordem, em ordem, pós-ordem e em nível).

Árvore geral: cada nó pode ter qualquer número de filhos. Útil para hierarquias, como pastas de arquivos.

Árvore binária: cada nó tem no máximo 2 filhos (esquerdo e direito).

ABB (árvore binária de busca):

- Organização: árvore binária em que os menores valores ficam à esquerda e os maiores à direita.
- Propriedade: esquerda < nó < direita.
- Busca e inserção: comparam o valor com o nó atual e descem para a esquerda ou para a direita.
- Ajustes: não há. Se os dados entram em ordem, a árvore vira uma lista e a busca fica lenta.
- Uso: buscas simples em memória.

AVL:

- Organização: ABB que guarda a altura de cada nó.
- Propriedade: a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita de qualquer nó é no máximo 1.
- Busca e inserção: como na ABB, mas, após inserir ou remover, verifica-se o equilíbrio.
- Ajustes: rotações simples ou duplas.
- Uso: quando há muitas consultas e é preciso garantir busca rápida.

Rubro-negra:

- Organização: ABB em que cada nó tem uma cor (vermelho ou preto).
- Propriedade: regras de cores (por exemplo, a raiz é preta e um nó vermelho não tem filho vermelho) mantêm a altura em cerca de $2 \cdot \log n$.
- Ajustes: recoloração e rotações.
- Uso: mapas e conjuntos em bibliotecas de linguagens de programação.

Árvore B:

- Organização: árvore com vários caminhos; cada nó guarda várias chaves e tem vários filhos.
- Propriedade: todas as folhas ficam na mesma altura e os nós têm um número mínimo de chaves.
- Ajustes: divisão (split) de nó cheio, que pode subir para os níveis acima, e fusão de nós com poucas chaves.
- Uso: bancos de dados e sistemas de arquivos (acesso a disco).

Árvore B+:

- Organização: como a B, mas os registros ficam só nas folhas; os nós internos guardam apenas chaves para guiar a busca.
- Propriedade: as folhas são ligadas entre si em sequência.
- Ajustes: split como na B.

- Uso: índices de bancos de dados e consultas por intervalo.

Heap e trie (se abordadas na disciplina): a heap é uma árvore binária completa em que o pai é maior (ou menor) que os filhos, usada em filas de prioridade. A trie guarda palavras letra por letra, e palavras com o mesmo prefixo dividem o mesmo caminho.

Etapa 2 — Quadro comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade principal	Operação ou ajuste importante	Exemplo de aplicação	Referência consultada
Árvore binária de busca (ABB)	Árvore binária: cada nó tem até 2 filhos	Esquerda < nó < direita	Busca e inserção por comparação; sem ajuste, pode degenerar em lista	Buscas simples em memória	(preencher)
AVL	ABB com a altura guardada em cada nó	Diferença de altura entre as subárvores no máximo 1	Rotações simples ou duplas após inserção/remoção	Sistemas com muitas consultas	(preencher)
Rubro-negra	ABB com cor (vermelho/preto) em cada nó	Regras de cores mantêm altura de até $2 \cdot \log n$	Recoloração e rotações	Mapas e conjuntos em bibliotecas de linguagens	(preencher)
B	Árvore de vários caminhos, com várias chaves por nó	Folhas na mesma altura; mínimo de chaves por nó	Split de nó cheio e fusão de nós com poucas chaves	Bancos de dados e sistemas de arquivos	(preencher)
B+	Como a B, com registros só nas folhas	Nós internos só guiam a busca; folhas encadeadas	Split como na B; percurso sequencial pelas folhas	Índices de bancos e consultas por intervalo	(preencher)

Etapa 3 — Identificação por analogias

1. Estante de números reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais

- **Estrutura:** AVL.
- **Justificativa:** mantém a diferença de altura entre as subárvores em no máximo 1, usando rotações.
- **Limite da analogia:** a estante move objetos físicos, enquanto a AVL só troca ligações (ponteiros) entre os nós.

2. Catálogo com várias chaves por página; página cheia é dividida

- **Estrutura:** Árvore B.
- **Justificativa:** cada nó guarda várias chaves e, quando enche, sofre split.
- **Limite da analogia:** o catálogo é plano, mas na árvore B a divisão pode subir para os níveis acima e todas as folhas continuam na mesma altura.

3. Fila com a tarefa de maior prioridade no topo

- **Estrutura:** Heap.
- **Justificativa:** o elemento de maior prioridade fica na raiz e sai primeiro.
- **Limite da analogia:** a fila sugere ordem total, mas a heap só garante a posição do topo, não a ordem dos demais elementos.

4. Índice que percorre letras sucessivas e compartilha o início de palavras com o mesmo prefixo

- **Estrutura:** Trie.
- **Justificativa:** cada nível representa uma letra e palavras com o mesmo prefixo dividem o mesmo caminho.
- **Limite da analogia:** um índice comum é uma lista ordenada; na trie a chave é construída caractere a caractere ao descer pela árvore.

5. Estrutura com cores, recolorações e rotações para controlar a altura

- **Estrutura:** Árvore rubro-negra.

- **Justificativa:** as regras de cores limitam a altura dos caminhos de busca.
- **Limite da analogia:** as cores não fazem parte dos dados, são só um recurso interno de controle, e o equilíbrio é menos rígido que o da AVL.

6. Índice que leva às folhas com os registros, ligadas entre si para consultas por intervalo

- **Estrutura:** Árvore B+.
- **Justificativa:** os registros ficam nas folhas, que são encadeadas, o que facilita percorrer intervalos.
- **Limite da analogia:** a descrição não mostra que os nós internos guardam apenas chaves de orientação, e não os registros.

7. Coleção de números com menores à esquerda e maiores à direita

- **Estrutura:** ABB (árvore binária de busca).
- **Justificativa:** segue a regra esquerda < nó < direita.
- **Limite da analogia:** uma "coleção" não indica que a árvore pode ficar desbalanceada (inserir em ordem crescente gera uma lista), ao contrário da AVL e da rubro-negra.

Referências consultadas

- (escreva aqui apenas os livros, slides e materiais da disciplina que você realmente consultou)